كل الطرق تؤدّي بسّاتاعلع وأدّ

سرعي ١٢٣

أولًا : الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) كل سؤال بدرجة واحدة :

(1) في الاتزان الأيوني التالي :

$$HX_{(aq)} \leftrightharpoons H^{+}_{(aq)} + X^{-}_{(aq)}$$

عند إضافة قطرات من محلول pH له = 12 إلى الاتزان السابق

أي مما يلي يعد صحيحًا

(أ) يزداد تفكك الحمض ويزداد pH له

(ب) يقل تفكك الحمض ويزداد pH له

(جـ) يزداد تفكك الحمض ويقل pH له

(د) يقل تفكك الحمض ويقل pH له.

---

(2) الشكل التالي يمثل مقطع من الجدول الدوري :

Ca	A	B	C	D							

أي مما يلي يُعد صحيحًا ؟

(أ) جهد تأين العنصر (B) أعلى من جهد تأين العنصر (C)

(ب) نصف قطر ذرة العنصر (C) أقل من نصف قطر ذرة العنصر (D)

(جـ) عدد حالات تأكسد العنصر (D) أقل من عدد حالات تأكسد العنصر (A)

(د) كثافة العنصر (A) أقل من كثافة العنصر (D)

12079711
2331882 48

③ عند إضافة محلول أسيتات الرصاص II إلى محلولي الملحين (B , A) كل على حدة.

- في حالة محلول الملح (A) يتكون راسب أبيض.
- في حالة محلول الملح (B) يتكون راسب أسود.

أي مما يلي يعبر عن أنيوني الملحين (A، B) ؟

أ) (A) : SO_4^{2-} , (B) : SO_3^{2-}

ب) (A) : SO_4^{2-} , (B) : S^{2-}

جـ) (A) : S^{2-} , (B) : SO_4^{2-}

د) (A) : NO_3^- , (B) : S^{2-}

---

④ أي مما يلي يمكن استخدامه للكشف عن شقي ملح كلوريد الكالسيوم في محلوله؟

أ) نترات الفضة - كبريتات الصوديوم.

ب) كبريتات الباريوم - هيدروكسيد الأمونيوم

جـ) نترات الفضة - بيكربونات الصوديوم.

د) كبريتات الرصاص II - نترات الصوديوم.

12079711
233188248

5 محلول يحتوي خليط من أنيونات كل من الكربونات والكلوريد والهيدروكسيد.

أي الاختيارات التالية يعبر عن الترتيب الصحيح لفصل هذه الأنيونات باستخدام محلولين أحدهما يحتوي (Fe^{2+}) ، والآخر يحتوي (Ca^{2+})

أ) محلول (Fe^{2+}) لفصل أنيون الكلوريد ثم محلول (Ca^{2+}) لفصل أنيون الكربونات.

ب) محلول (Ca^{2+}) لفصل أنيون الهيدروكسيد ثم محلول (Fe^{2+}) لفصل أنيون الكلوريد.

جـ) محلول (Fe^{2+})لفصل أنيون الكربونات ثم محلول (Ca^{2+})لفصل أنيون الكلوريد.

د) محلول (Ca^{2+}) لفصل أنيون الكربونات ثم محلول (Fe^{2+}) لفصل أنيون الهيدروكسيد.

---

6 في التفاعل المتزن التالي:

$$Heat + 2AB_{(g)} \rightleftharpoons A_{2(g)} + B_{2(g)} \ , \ kc = 80$$

إذا كان : $2M = [A_2]$, $2M = [B_2]$ أي مما يلي يمثل تركيز AB المحتمل عند خفض درجة الحرارة؟

أ) 0.100 M

ب) 0.300 M

جـ) 0.223 M

د) 0.050 M

12079711
2331882 48

7 درجة الإذابة لملح يوديد الرصاص II (PbI_2) هي 2.17×10^{-3}

أي مما يلي يُمثل قيمة حاصل الإذابة لملح يوديد الرصاص؟

أ 1.1×10^{-9}

ب 2.2×10^{-9}

جـ 4.1×10^{-8}

د 9.1×10^{-8}

---

8 عند إضافة قطرات من محلول أسيتات الصوديوم إلى النظام المتزن التالي:

$$(CH_3COO)_2Cr_{(s)} \rightleftharpoons 2CH_3COO^-_{(aq)} + Cr^{2+}_{(aq)}$$

أي التغيرات التالية يُعد صحيحًا؟

أ يزداد ذوبان أسيتات الكروم II.

ب تقل كتلة أسيتات الكروم II.

جـ تزداد سرعة الاتجاه الطردي.

د يقل تركيز كاتيونات الكروم II.

---

9 أي مما يلي يستخدم للتمييز بين محلولى $Ca(NO_3)_2$, $CaCl_2$

أ HCl مخفف

ب H_2SO_4 مخفف

جـ $Na_2CO_{3(aq)}$

د $(CH_3COO)_2Pb_{(aq)}$

12079711
23318824

(10) بإضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى ثلاثة أملاح صلبة (A , B , C) كل على حدة

- في حالة الملح (A) : تصاعد غاز يسهل تأكسده في الهواء.
- في حالة الملح (B) تصاعد غاز وتكون راسب.
- في حالة الملح (C) لم يحدث تفاعل.

فإن أنيونات الأملاح (A , B , C) تكون .....

(أ) (A) : NO_2^- , (B) : $S_2O_3^{2-}$, (C) : SO_4^{2-}

(ب) (A) : NO_3^- , (B) : S^{2-} , (C) : PO_4^{3-}

(جـ) (A) : CO_3^{2-} , (B) : $S_2O_3^{2-}$, (C) : SO_4^{2-}

(د) (A) : CO_3^{2-} , (B) : NO_3^- , (C) : PO_4^{3-}

---

(11) في التفاعل التالي:

$$Cu_{(s)} + 4HNO_{3(L)} = Cu(NO_3)_{2(aq)} + 2H_2O_{(L)} + 2NO_{2(g)}$$

أي الاختيارات التالية يعد صحيحًا؟

(أ) تفاعل تام، وتزداد سرعة التفاعل بزيادة حجم الحمض.

(ب) تفاعل تام، وتقل سرعة التفاعل بتخفيف الحمض.

(جـ) تفاعل انعكاسي، وتقل سرعة التفاعل بزيادة مساحة سطح المتفاعلات.

(د) تفاعل انعكاسي، وتزداد سرعة التفاعل بإضافة عامل حفاز.

12079711
23318824

12079711

(12) في التفاعل المتزن التالي:

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$$

أي مما يلي يعبر عن دور الحديد كعامل حفاز لهذا التفاعل؟

(أ) يزيد من سرعة تكوين غاز النشادر فقط عند الاتزان.

(ب) يغير من قيمة ثابت اتزان التفاعل الكيميائي.

(جـ) يزيد الزمن اللازم للوصول إلى حالة الاتزان.

(د) يزيد عدد الجزيئات القابلة للتفاعل عند التصادم.

---

(13) عنصران (X , Y) من السلسلة الانتقالية الأولى ذرة العنصر (X) تحتوي أربعة إلكترونات مفردة في المستوى الفرعي (d) ويسهل أكسدة (X^{2+}) إلى (X^{3+}) ، بينما ذرة العنصر (Y) تحتوي خمسة إلكترونات مفردة في المستوى الفرعي (d) ويسهل اختزال (Y^{3+}) إلى (Y^{2+})

فأي مما يلي يمثل استخدامًا للسبيكة المكونة من هذين العنصرين؟

(أ) قضبان السكك الحديدية.

(ب) ملفات التسخين.

(جـ) عبوات المشروبات الغازية.

(د) صناعة البطاريات الجافة.

01233188248

(14) أي مما يلي يمثل نوع السبيكة التي تقاوم تأثير الأحماض ؟

(أ) بينية فقط.

(ب) بينية واستبدالية.

(جـ) استبدالية فقط.

(د) استبدالية وبينفلزية.

---

(15) أي الكاتيونات التالية عزمه المغناطيسي يماثل العزم المغناطيسي لكاتيون الكوبلت $_{27}Co^{2+}$؟

(أ) $_{25}Mn^{3+}$

(ب) $_{28}Ni^{3+}$

(جـ) $_{22}Ti^{3+}$

(د) $_{26}Fe^{3+}$

---

(16) أي العمليات التالية تمثل التغير الأسهل حدوثا؟

(أ) تحول تيتانيوم III إلى تيتانيوم IV

(ب) تحول تيتانيوم IV إلى تيتانيوم V

(جـ) تحول منجنيز II إلى منجنيز III

(د) تحول منجنيز III إلى منجنيز IV

12079711
23318824 8

17 عند إضافة 200mL من محلول هيدروكسيد صوديوم (pOH له تساوي 3) إلى 300mL من محلول هيدروكسيد صوديوم (pOH له تساوي 2) أي مما يلي يُمثل pOH للمحلول الناتج؟

أ) 2.5

ب) 2.8

جـ) 2.2

د) 2.3

---

18 أي مما يلي يمثل الترتيب الصحيح لبعض العمليات أثناء الحصول على حديد صلب من خامات الحديد؟

أ) التحميص - التكسير - الاختزال - إضافة بعض العناصر.

ب) التكسير - التلبيد - الاختزال - إزالة الشوائب.

جـ) الاختزال - التلبيد - التحميص.

د) التلبيد - الاختزال - التكسير.

12079711
23318824B

(19) أضيف 200mL من حمض الكبريتيك تركيزه 0.2M إلى 300mL من هيدروكسيد الكالسيوم تركيزه 0.2M، أي مما يلي يمثل كتلة المادة التي لم تتفاعل؟

[Ca = 40 , S = 32 , O = 16 , H = 1]

(أ) 1.48 g

(ب) 0.74 g

(جـ) 0.98 g

(د) 1.96 g

---

(20) أذيب 4.64g من ملح كبريتات الصوديوم المتهدرتة ($Na_2SO_4.XH_2O$) في الماء لعمل محلول حجمه 100mL وتركيزه 0.2M

(Na_2SO_4 = 142g/mol)

أي مما يلي يعبر عن الصيغة الجزيئية للملح المتهدرت؟

(أ) $Na_2SO_4.2H_2O$

(ب) $Na_2SO_4.3H_2O$

(جـ) $Na_2SO_4.5H_2O$

(د) $Na_2SO_4.7H_2O$

(21) في النظام المتزن التالي:

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(L)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

$$[Ka = 1.4 \times 10^{-6}]$$

عند إضافة قطرات من حمض النيتريك للنظام السابق.

أي الاختيارات التالية يعبر عن تركيز أيون الهيدرونيوم وقيمة Ka بعد الوصول إلى حالة الاتزان مرة أخرى؟

(أ) يقل تركيز أيون الهيدرونيوم ، $Ka = 1.4 \times 10^{-6}$

(ب) يظل تركيز أيون الهيدرونيوم ثابتا ، $Ka = 2.3 \times 10^{-4}$

(جـ) يزداد تركيز أيون الهيدرونيوم ، $Ka = 1.4 \times 10^{-6}$

(د) يظل تركيز أيون الهيدرونيوم ثابتا ، $Ka = 2.3 \times 10^{-7}$

---

(22) الترتيب الذى يدل على أن نصف الخلية الجلفانية هو أنود هو.....

	كتلة لوح نصف الخلية	تركيز كاتيونات نصف الخلية	الجسيمات المنتشرة من القنطرة الملحية لنصف الخلية
(أ)	تزداد	يزداد	X^+
(ب)	تقل	يزداد	Y^-
(جـ)	تقل	يقل	Y^-
(د)	تزداد	يقل	X^+

(23) خليه جلفانية يحدث فيها التفاعل الاتى :

$$2A + 3B^{+2} \longrightarrow 2A^{+3} + 3B$$

أيًا مما يلي صحيح :

(أ) بفقد ضعف عدد أفوجادرو إلكترونات من A يترسب 3 ذرات من B على الكاثود

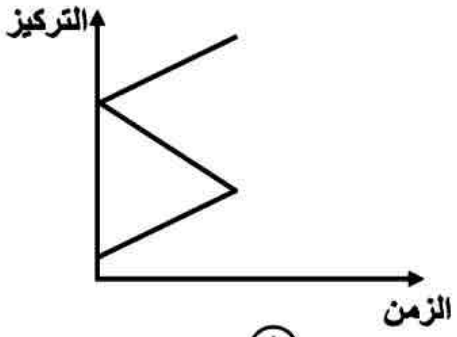
(ب) بفقد ضعف عدد أفوجادرو إلكترونات من A يترسب 3 مول من B على الأنود

(جـ) بفقد ضعف عدد أفوجادرو إلكترونات من A يترسب مول B على الكاثود

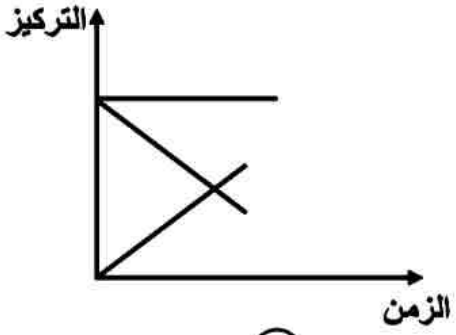
(د) بفقد ضعف عدد أفوجادرو إلكترونات من B يترسب مولان من A على الكاثود

---

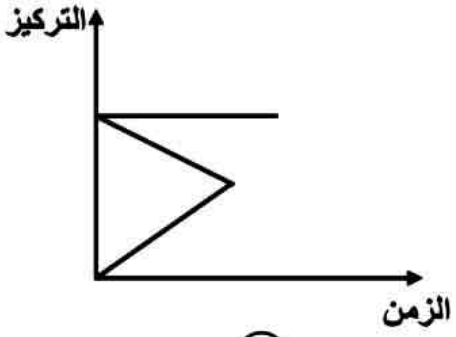
(24) تم غمس ساق من Zn في محلول $CuSO_4$ وتتبع كل من $[Zn^{2+}]$ و $[SO_4^{2-}]$ و $[Cu^{2+}]$ في المحلول بمرور الزمن وتسجيل النتائج. أي من الأشكال التالية تمثل تغير كل من $[Zn^{2+}]$ و $[SO_4^{2-}]$ و $[Cu^{2+}]$ بطريقة صحيحة ؟



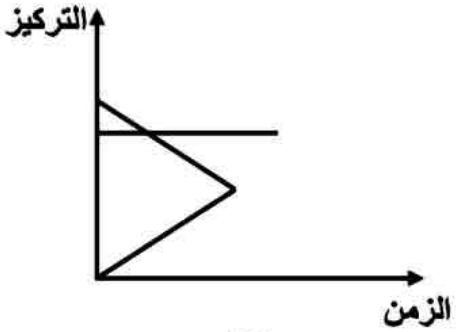
(أ)



(ب)



(جـ)



(د)

(25) عند وضع 6.5g من مسحوق Zn في محلول حجمه 2L من ..... 0.1 M $CuSO_4$

(أ) لا يحدث تفاعل

(ب) يتكون راسب أحمر في محلول عديم اللون

(جـ) يتكون راسب أحمر في محلول أزرق باهت

(د) يتكون محلول عديم اللون بدون راسب

---

(26) توضح المعادلة الآتية التفاعل الكيميائي الذي يحدث بين عامل مظهر صيغته العامة D وهاليد الفضة في تحميض فيلم فوتوغرافي :

$$D + H_2O + 2AgBr \longrightarrow DO + 2HBr + 2Ag$$

أي العبارات الآتية تنطبق على هذا التفاعل ؟

(أ) يتأكسد العامل المظهر، وتختزل أيونات البروميد

(ب) تتأكسد أيونات الفضة ، وتختزل أيونات البروميد

(جـ) يتأكسد العامل المظهر ، والهيدروجين من جزيئات الماء

(د) يتأكسد العامل المظهر، وتختزل أيونات الفضة

120797711
2331882 48

27 المسؤول عن نقل التيار في إلكتروليت خلية دانيال هو .....

أ الإلكترونات من الأنود للكاثود

ب الأنيونات من الكاثود للأنود

جـ الكاتيونات من الكاثود للأنود

د الأنيونات من الأنود للكاثود

---

28 في الخلية الجلفانية تفقد ذرات عنصر مادة ..... تعادلها الكهربي.

أ الأنود

ب الكاثود

جـ القنطرة الملحية

د السلك الخارجي

---

29 أي مما يلي يتحرك في نفس الاتجاه في خلية دانيال ؟

أ الإلكترونات والكاتيونات

ب الإلكترونات والأنيونات

جـ الإلكترونات والكاتيونات والأنيونات

د الأنيونات والكاتيونات

12079711
2331882 48

(30) جميع ما يلي يتسبب في وقف توليد التيار الكهربي في خلية دانيال ماعدا.....

(أ) ذوبان كل فلز الخارصين

(ب) عند استبدال محلول القنطرة الملحية بمحلول كلوريد البوتاسيوم

(جـ) نضوب كل أيونات النحاس

(د) عند استبدال محلول القنطرة الملحية بمحلول كبريتيد الصوديوم

---

(31) محلول مشبع من ماء الجير الرائق pH = 12.4

فإن حاصل الإذابة Ksp لملح $Ca(OH)_2$ يساوي.....

(أ) 1.3×10^{-2}

(ب) 2.5×10^{-3}

(جـ) 8×10^{-6}

(د) 5×10^{-4}

---

(32) جميع المحاليل الآتية ترسب كبريتيد الحديد II (FeS) من محلوله المشبع ما عدا

(أ) H_2S

(ب) Na_2S

(جـ) HCl

(د) $FeCl_2$

12079711
23318824

(33) يعتمد التوصيل الكهربي للمحاليل المائية للأحماض على.....

(أ) تركيز جزيئات الحمض

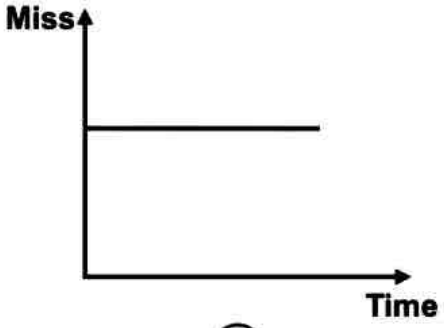
(ب) تركيز الأيونات الموجبة والسالبة

(جـ) عدد الأيونات الموجبة والسالبة

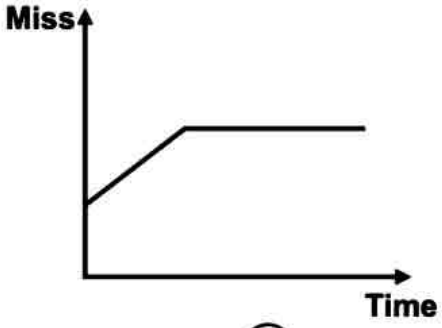
(د) حجم المذيب

---

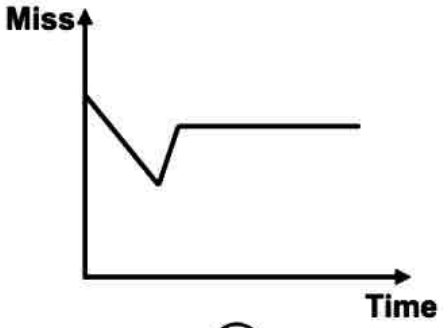
(34) أي الأشكال الآتية تعبر عن العلاقة بين كتلة المادة الصلبة والزمن عند تحميص أوكسالات الحديد II



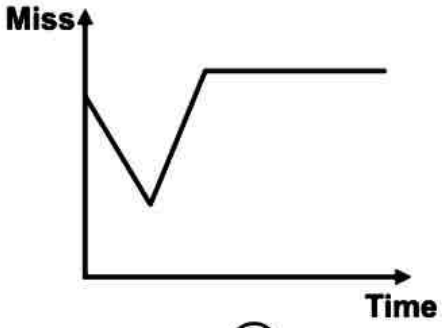
(أ)



(ب)



(جـ)



(د)

12079711
2331882248

(35) عندما تفقد ذرة عنصر السلسلة الانتقالية الأولى عدد من الالكترونات مساويًا لعدد الالكترونات في المستوى 3d بها فإن عدد إلكترونات 3d في الأيون الناتج يساوي.....

(أ) صفر

(ب) 2

(جـ) عدد الالكترونات المفردة

(د) عدد إلكترونات 4s في ذرة العنصر

---

(36) عنصر السلسلة الانتقالية الأولى (X) والذي له أكسيد يستخدم في تنقية الضوء المرئي يقع في المجموعة .....وصيغة الأكسيد .....

(أ) $5B - XO_2$

(ب) $4B - XO_2$

(جـ) $7B - Y_2O_7$

(د) $2B - XO_2$

---

(37) عند إضافة حمض كبريتيك مخفف إلى ملح ثيوكبريتات بوتاسيوم ثم اضافة محلول نترات الفضة على ناتج التفاعل يترسب في قاع الأنبوبة راسب لونه..... ويكون عدد المولات شحيحة الذوبان في الأنبوبة.....

(أ) أصفر ، 2

(ب) أبيض ، 2

(جـ) أسود ، 1

(د) أبيض مصفر ، 2

(38) ثلاث أملاح (Z , Y , X) عند إضافة حمض معدني مركز

- في حالة X تصاعد غاز نقي ويتكون راسب

- في حالة Z , Y تكون خليط غازي

في أي الحالات الثلاثة يزيل الغاز المتصاعد لون ورقة مبللة بمحلول $KmnO_4$ المحمضة

(أ) Y , X

(ب) Z , X

(جـ) Z , Y , X

(د) Z , Y

---

(39) مخلوط من ثلاث أملاح فوسفات باريوم – كربونات ماغنسيوم – كبريتات باريوم فإذا تم اضافة HCl المخفف ، ما عدد أنواع الأيونات الناتجة في المحلول

(أ) واحد

(ب) 2

(جـ) 3

(د) 6

12079711
2331882 48

(40) يتواجد كبريتات الصوديوم في عدة صور متبلرة أي منها يفقد 43.2% من كتلته عند تمام تبخير الماء الموجود فيه

(أ) $Na_2SO_4.6H_2O$

(ب) $Na_2SO_4.2H_2O$

(جـ) $Na_2SO_4.4H_2O$

(د) $Na_2SO_4.10H_2O$

---

(41) كتلة الملح الناتج من تفاعل حمض الهيدروكلوريك المركز تمامًا مع 7.2g من ناتج تسخين أكسالات الحديد II في الهواء تساوي

(أ) 7.31

(ب) 6.85

(جـ) 14.63

(د) 8.575

---

(42) التفاعل التالي انعكاسي في حالة اتزان

$$H_2S_{(aq)} + Mg^{+2}_{(aq)} \leftrightharpoons MgS_{(s)} + 2H^+ \quad , \quad \Delta H < 0$$

أي التغيرات التالية تعطي كمية أكبر من MgS ؟

(أ) إضافة NaOH

(ب) تقليل الضغط

(جـ) إضافة عامل حفاز

(د) رفع درجة الحرارة

12079711
23318824

43 حمض ضعيف ثابت التأين له 1.8×10^{-5} إذا كان تركيزه 0.1 M فإن عدد المولات غير المفككة من الحمض تساوي.....

أ) 0.0134

ب) 1.34×10^{-3}

ج) 0.987

د) 789

---

44 إذا كانت Δn تمثل الفرق بين عدد مولات النواتج وعدد مولات المتفاعلات في تفاعل غازي انعكاسي فإنه يزيد معدل تكوين النواتج بتقليل حجم إناء التفاعل عندما يكون .....

أ) $\Delta n = 0$

ب) $\Delta n \leq 0$

ج) $\Delta n > 0$

د) $\Delta n < 0$

12079711
23318824

ثانيًا : الأسئلة المقالية :

(45) جهد القطب X^{+2}/X^{0} = -0.402 V ، وجهد القطب Y^{0}/Y^{+2} = -0.23 V

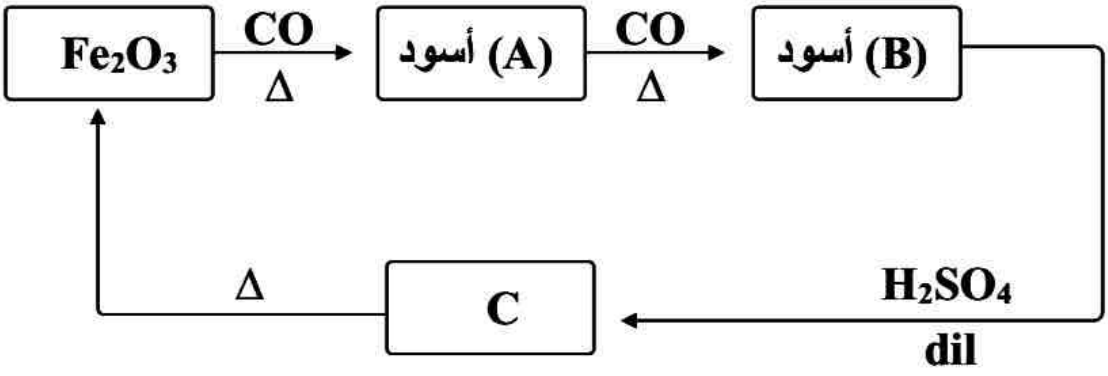
فإذا كان التفاعل الحادث في الخلية المكونة منها هو $Y + X^{+2} \rightarrow Y^{+2} + X$

1- ما نوع التفاعل " تلقائي – غير تلقائي "

2- ما التغير الحادث في كتلة كل من الأنود والكاثود

---

(46) يمثل المخطط التالي التفاعلات بين الحديد وأكاسيده تحت ظروف مختلفة



1- ما هي المركبات A , B , C

2- ماذا يحدث عند لإضافة محلول $K_2Cr_2O_7$ محمضة على المركب C ثم إضافة NaOH